Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Egy k és egy $2k$ pontú teljes gráfnak összesen 697 éle van.

a) Határozza meg k értékét!

Egy kispályás labdarúgó-bajnokságban hat csapat körmérkőzést játszik egymással: mindegyik csapat játszik mindegyik másikkal egy-egy mérkőzést. A bajnokság megkezdése előtt a szervezők a mérkőzések közül kisorsolnak hármat, és ezeken a mérkőzéseken doppingellenőrzést tartanak.

b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy lesz olyan csapat, amelyik mindhárom kisorsolt mérkőzésen szerepel!

Egy mérkőzés előtt az öltözőben hatan vannak, akik közül néhányan már kezet fogtak egymással. Mind a hat embertől megkérdeztük, hogy eddig hány másik emberrel fogott kezet. A válaszok között van öt különböző érték.

c) Hány kézfogás történhetett eddig összesen?

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

